개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(AI융합소프트웨어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 피지컬AI전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술전략·계획	빅데이터분석
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능서비스구현

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI융합소프트웨어과 피지컬AI전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1904시간)

3. 교육훈련수준 : 응용SW엔지니어링 Level 4

4.교육훈련대상자 : 소프트웨어개발 관련분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

인공지능(AI), 엣지컴퓨팅 및 임베디드 시스템 기술을 융합하여 산업현장에서 요구되는 실무형 전문기술인재 양성을 목표로 한다. 머신러닝·딥러닝, 머신비전, ROS 기반 프로그래밍 및 온디바이스 AI 기술을 중심으로 지각·인식·추론·제어 역량을 함양하고, 산업체 연계 프로젝트 중심의 실습교육을 통해 자율주행 시스템, 스마트제조 및 지능형 AI 디바이스 분야의 문제해결 능력과 현장 적응력을 갖춘 피지컬AI 융합 전문인력을 양성한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
리눅스개론	리눅스 기본 명령어를 이용하여 리눅스시스템관리 및 운영 방법 습득	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			일반산업안전	1				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2				2001020413_19v4
				SQL활용
3				2001020415_19v1
				SQL작성
4		프로그래밍언어실습(NCS)	3	2001020201_23v5
				요구사항 확인
5				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

2) NCS 적용 교과 : *336 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	22	3	시중교재
		2001020413_19v4	SQL활용	13		시중교재
		2001020415_19v1	SQL작성	13		시중교재
	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	21	3	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	27		시중교재
선택	JAVA응용실습	2001020214_23v6	애플리케이션 배포	30	3	자체교재
		2001020227_23v6	애플리케이션 테스트 수행	18		자체교재
	알고리즘실습	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	시중교재
	웹프로그래밍실습	2001020211_23v6	서버프로그램 구현	32	3	시중교재
		2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	16		시중교재
	머신러닝실습	2001070505_24v2	인공지능서비스 모델적용	48	3	자체교재
	데이터분석실습	2001010509_21v4	빅데이터 분석 결과 시각화	28	3	자체교재
		2001010510_21v4	분석 데이터 전처리	20		자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *1008 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	프로젝트 기획 및 구현	64	4
	융합프로젝트실습2	기초기술과 상세설계를 기반으로 응용 소프트웨어를 구현	64	4
선택	스크립트언어실습	자바스크립트기반의 프로그램실습	48	3
	운영체제	운영체제의 기본 개념	48	3
	C#프로그래밍실습	C# 객체지향 개념	48	3
	인공지능개론	인공지능 개요 및 개념	48	3
	JAVA기초실습	JAVA기초 문법 및 클래스	48	3

선택	파이썬기초실습	파이썬 문법	48	3
	파이썬응용실습	파이썬 응용프로그래밍	48	3
	ROS프로그래밍실습	ROS 개발환경 구축 및 운영실습	48	3
	딥러닝활용실습	딥러닝 실습	48	3
	프레임워크실습	스프링	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	정보시스템기술	정보시스템 기술의 개요 및 운용	48	3
	클라우드컴퓨팅	Docker 및 Kubernetes	48	3
	산업머신비전실습	영상 기반 결함 탐지, 공정 자동화 위한 머신비전	48	3
	엣지러닝활용실습	NPU기반 엣지 AI 개념	48	3
	LLM응용실습	피지컬 AI 시스템에 적용 가능한 LLM 응용	48	3
	AIoT활용실습	AI 비전 기초 모델 적용,실시간 AIOT 데이터 처리	48	3
	IOT기초실습	마이크로 컨트롤러와 전자 기초	48	3
	데이터베이스	데이터베이스 기본 개념	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			빅데이터 분석 결과 시각화
5수준		서버프로그램 구현	UI/UX 요구 분석
		요구사항 확인	분석 데이터 전처리
4수준			데이터베이스 구현
			인공지능서비스 모델적용
3수준		애플리케이션 배포	SQL활용
		애플리케이션 테스트 수행	
		프로그래밍 언어 응용	
2수준			SQL작성
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			400	102	26	93	25	11	14	31	11	28	27	2	25	19	2	26
계			64	14	13	2	7	5	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	5	3	2	0	0	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		리눅스개론		2	2		2	2										
		AI활용		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			336	88	13	91	18	6	12	27	7	28	25	0	25	18	0	26
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	프로그래밍언어실습	48	3		3	3		3									
		데이터베이스실무	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	데이터베이스		3	3		3	3										
		정보시스템기술		3	3		3	3										
		운영체제		3	3					3	3							
		인공지능개론		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
	소 계		240	57	0	57	9	0	9	15	0	15	21	0	21	12	0	12
	선택 (실습)	IOT기초실습		3		3	3		3									
		스크립트언어실습		3		3	3		3									
		JAVA기초실습		3		3	3		3									
		파이썬기초실습		3		3				3		3						
		클라우드컴퓨팅		3		3				3		3						
		LLM응용실습		3		3				3		3						
		JAVA응용실습	48	3		3				3		3						
		알고리즘실습	48	3		3				3		3						
		파이썬응용실습		3		3							3		3			
		ROS프로그래밍실습		3		3							3		3			
		AIoT활용실습		3		3							3		3			
		엣지러닝활용실습		3		3							3		3			
		웹프로그래밍실습	48	3		3							3		3			
		머신러닝실습	48	3		3							3		3			
		데이터분석실습	48	3		3							3		3			
		C#프로그래밍실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	딥러닝활용실습		3		3										3		3
		프레임워크실습		3		3										3		3
		산업머신비전실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
리눅스개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
리눅스 운영체제의 개념과 구조를 이해하고 Ubuntu를 설치할 수 있다. 터미널 환경에서 기본 명령어를 활용하여 파일과 디렉터리를 관리할 수 있다. 사용자, 그룹, 파일 권한 및 프로세스를 관리할 수 있다. 리눅스 네트워크를 설정하고 SSH를 이용한 원격 접속을 수행할 수 있다. 패키지와 시스템 서비스를 관리하고 간단한 웹서버를 구축할 수 있다. 쉘 스크립트를 활용하여 반복적인 시스템 작업을 자동화할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리눅스 개요	2			
2	리눅스 설치 및 환경 구성(가상화 구축)	2			
3	리눅스 기본 명령어(1)	2			
4	리눅스 기본 명령어(2)	2			
5	파일 시스템 구조 이해	2			
6	사용자 및 그룹 관리	2			
7	프로세스 및 서비스 관리	2			
8	네트워크 관리	2			
9	패키지 관리	2			
10	Shell Script 기초	2			
11	Shell Script 응용	2			
12	웹 서버 구축	2			
13	데이터베이스 서버 구축	2			
14	종합실습프로젝트(웹+DB 연동 환경 구성, 로그 분석)1	2			
15	종합실습프로젝트(웹+DB 연동 환경 구성, 로그 분석)2	2			
16	종합실습프로젝트(웹+DB 연동 환경 구성, 로그 분석)3	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
관계형 데이터베이스의 기본 개념에 중점을 두고 데이터베이스 관리 시스템의 구조와 동작을 처리할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스에 대한 이해	3			
2	관계형데이터베이스 관리시스템	3			
3	데이터 모델	3			
4	관계데이터 모델	3			
5	관계 무결성 제약조건	3			
6	데이터의 종속성과 정규화	3			
7	관계대수	3			
8	관계해석	3			
9	SQL	3			
10	데이터베이스 설계 개요	3			
11	요구사항 분석 및 개념데이터 모데르링	3			
12	논리 데이터베이스 설계	3			
13	물리 데이터베이스 설계	3			
14	트랜잭션	3			
15	데이터베이스 모델링 실무1	3			
16	데이터베이스 모델링 실무2	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
운영체제의 개념과 기능, 병행 프로세스, 스케줄링, 메모리 관리 등을 익혀 컴퓨터 시스템의 효율적인 운영을 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제란?	3			
2	운영제제의 개요	3			
3	운영체제의 이해를 위한 예비 지식	3			
4	프로세스 특성	3			
5	프로세스 상태와 상태 변환	3			
6	CPU 스케줄링 청책들	3			
7	프로세스 스케줄링	3			
8	UNIX 시스템에서의 프로세스 관리	3			
9	기억장치 관리	3			
10	다중 사용자 기억장소 관리	3			
11	가상 기억장치 개요	3			
12	페이징 기법의 동적 주소 변환	3			
13	가상 기억장치 관리 정책	3			
14	디스크 관리	3			
15	파일 시스템 관리	3			
16	병행 프로세스 간의 동기화	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성		시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
인공지능개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
4차 산업혁명 환경에서 지능형 로봇과 다양한 산업 분야에 적용되는 인공지능 기술의 중요성이 확대되고 있다. 본 교과목은 피지컬AI 및 AI 소프트웨어 관점에서 인공지능의 기본 개념과 AI 기반 서비스 및 시스템 활용에 대해 학습한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능의 개요	3			
2	인공지능의 개요와 역사	3			
3	인공지능 응용과 최근 동향	3			
4	인공지능 연구와 구현	3			
5	인공지능의 미래와 윤리	3			
6	인공지능과 4차 산업혁명	3			
7	규칙기반 인공지능	3			
8	인공지능과 알고리즘	3			
9	머신러닝의 분류	3			
10	머신러닝의 학습	3			
11	신경망의 개요	3			
12	신경망 개념과 응용	3			
13	인공지능의 패턴인식	3			
14	인공지능의 음성인식, 영상인식	3			
15	인공지능과 데이터 사이언스	3			
16	딥러닝 기반의 심층신경망과 활용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
정보시스템기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정보시스템 기반기술에 대한 기본 지식 습득을 목표로하며 세부적으로, 정보통신시스템, 정보전송 방식과 기술, 애플리케이션 설계 지식, 애플리케이션 테스트와 배포 및 정보시스 기반 기술 용어를 습득 할수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보시스템 기술의 개요	3			
2	정보통신시스템	3			
3	정보전송시스템	3			
4	정보처리시스템	3			
5	정보전송방식	3			
6	통신 프로토콜	3			
7	정보 통신망 기술	3			
8	소프트웨어 생명주기 및 개발 방법론	3			
9	요구사항 정의 및 분석	3			
10	UML 및 다이어그램	3			
11	객체지향 분석 및 설계	3			
12	애플리케이션 테스트 개요	3			
13	애플리케이션 테스트 단계	3			
14	애플리케이션 테스트 기법	3			
15	UI표준 및 테스트 기법의 종류	3			
16	정보시스템 기반 기술 용어	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	22	DBMS 설치하기	6		
2			데이터베이스 생성하기	6		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	10		
4	2001020413_19v4 SQL활용	13	기본 SQL 작성하기	7		
5			고급 SQL 작성하기	6		
6	2001020415_19v1 SQL작성	13	데이터 조회하기	7		
7			데이터 수정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	21	현행 시스템 분석하기	10		
2			요구사항 확인하기	6		
3			분석모델 확인하기	5		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	27	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	9		
5			패스트 프로토타입 제작하기	9		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 충족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
JAVA응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
요구사항대로 응용소프트웨어가 구현되었는지 검증하고, 애플리케이션 배포 환경을 구성하고, 구현이 완료된 애플리케이션의 소스 검증 및 빌드를 수행하여 운영 환경에 배포하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020227_23v6 애플리케이션 테스트 수행	18	애플리케이션 테스트 수행하기	18		
2	2001020214_23v6 애플리케이션 배포	30	애플리케이션 배포 환경 구성하기	6		
3			애플리케이션 소스 검증하기	12		
4			애플리케이션 빌드하기	6		
5			애플리케이션 배포하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	JAVA응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
애플리케이션 배포 환경 구성하기	애플리케이션 빌드와 배포를 위한 환경 구성 방안을 계획할 수 있다.		
	애플리케이션 배포를 위한 도구와 시스템을 결정할 수 있다.		
	결정한 애플리케이션 배포 환경을 위한 도구와 시스템을 설치할 수 있다.		
	설치한 시스템과 도구 운영을 위해 상세 구성 및 설정을 할 수 있다.		
애플리케이션 소스 검증하기	정상적으로 작동하는 소프트웨어 빌드를 위해 형상관리 서버로부터 소스코드를 체크아웃 할 수 있다.		
	소스코드 검증 도구를 활용하여 애플리케이션에서 사용한 라이브러리, 소스, 로직 등의 오류가 있는지를 검증할 수 있다.		
	소스 코드의 환경 설정, 운영 환경 정보, 대상 시스템 정보 등에 오류가 있는지 확인할 수 있다.		
애플리케이션 빌드하기	애플리케이션 소스코드 검증 결과 문제가 없는 경우 해당 소스코드를 빌드 시스템으로 이관할 수 있다.		
	애플리케이션 빌드 절차에 따른 빌드 스크립트를 작성할 수 있다.		
	작성한 빌드 스크립트 또는 도구를 활용하여 애플리케이션 빌드를 실행할 수 있다.		
	애플리케이션 빌드 실행 결과를 확인하여 정상적으로 완료되었는지를 확인할 수 있다.		
	애플리케이션 빌드 실패 시 문제 내용과 원인을 파악하여 개발자에게 설명할 수 있다.		
애플리케이션 배포하기	애플리케이션 실행 환경에 대한 정보를 확인할 수 있다.		
	애플리케이션 배포 절차에 따라 운영환경에 적용할 수 있다.		
	애플리케이션 배포 후 정상적으로 작동하는지를 확인할 수 있다.		
	애플리케이션 배포 결과 문제가 발생했을 경우 적용 내용을 이전 상태로 복원할 수 있다.		
애플리케이션 테스트 수행하기	애플리케이션 테스트 계획에 따라 서버모듈, 화면모듈, 데이터입출력, 인터페이스 등 기능단위가 요구사항을 충족하는지에 대한 테스트를 수행할 수 있다.		
	애플리케이션 테스트 수행으로 발견된 결함을 유형별로 기록 할 수 있다.		
	애플리케이션 테스트 수행 결과 발견된 결함에 대해서 원인을 분석하고 개선 방안을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
알고리즘실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자료구조와 알고리즘을 이해하기 위한 기본 지식을 학습한 후 자료구조를 이용하여 프로그램을 작성 구현할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	30		
2			라이브러리 활용하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	알고리즘실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
웹프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
구조적/객체지향 프로그래밍 언어를 활용하여 웹 애플리케이션 개발의 기초 역량을 확보하고, 공통 모듈 및 서버 프로그램 구현 실습을 통해 JSP 기반 웹서비스의 백엔드 기능을 구현·검증할 수 있는 웹프로그래밍 실무 역량을 함양하는 것을 목표로 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	32	공통 모듈 구현하기	16		
2			서버 프로그램 구현하기	16		
3	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	16	언어특성 활용하기	8		
4			라이브러리 활용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
머신러닝실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 기계학습에 대한 기초개념 및 원리에 대해서 학습하고 다양한 인공지능 학습모델을 이해하고 이를 프로그램으로 구현 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070505_24v2 인공지능서비스 모델 적용	48	인공지능서비스 특화데이터 적용하기	16		
2			인공지능서비스 모델 배포하기	16		
3			인공지능서비스 모델 테스트하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머신러닝실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 특화데이터 적용하기	선별된 인공지능서비스 모델의 지능화를 위하여 서비스 특화 훈련에 필요한 데이터를 수집할 수 있다.		
	수집된 데이터들을 구현된 인공지능서비스 모델의 훈련 실행을 위하여 어노테이션(Annotation)할 수 있다.		
인공지능서비스 모델 배포하기	인공지능서비스 모델에 따라 실행 환경을 할당할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델에 따라 실행 환경을 관리할 수 있다.		
	설정된 실행 환경 정보를 포함한 인공지능서비스 모델을 배포할 수 있다.		
인공지능서비스 모델 테스트하기	배포된 인공지능서비스 모델의 테스트와 관련된 계획을 수립할 수 있다.		
	배포된 인공지능서비스 모델을 실제 서비스 운영 시에 기대되는 데이터들을 이용하여 테스트할 수 있다.		
	테스트 결과에 따라 재배포된 인공지능서비스 모델의 테스트를 통해 각 테스트 횟수 별 결과를 비교 분석한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
데이터분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터를 정제 · 통합하여 분석가능한 형태로 가공하고, 분석 결과를 시각화하여 데이터 기반 의사결정 및 보고서 작성에 활용할 수 있는 데이터분석 실무 역량을 함양하는 것을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001010510_21v4 분석 데이터 전처리	20	데이터 정제하기	10		
2			데이터 통합하기	10		
3	2001010509_21v4 빅데이터 분석 결과 시각화	28	분석 결과 시각화 기획하기	12		
4			분석 결과 시각화 구현하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석 결과 시각화 기획하기	다양한 형태의 데이터 분석 결과를 사용자가 쉽고 명확하게 이해할 수 있도록, 데이터 시각화의 목표, 범위 및 개발 절차를 포함하는 시각화 전략을 수립할 수 있다.		
	사용자 분석과 사용자 니즈 조사를 통하여 사용자 페르소나 및 시나리오를 포함하는 데이터 시각화 요구사항을 도출하고 정의할 수 있다.		
	데이터 분석 결과를 명확히 전달하기 위한 시각화 개념을 설명하는 스토리보드를 개발하여 표현할 수 있다.		
	정의된 사용자 요구사항을 만족하기 위하여 데이터 분석 결과를 시각화 표현의 형태, 규칙, 패턴 및 상호작용을 포함하는 데이터 시각화 명세서를 작성할 수 있다.		
분석 결과 시각화 구현하기	데이터 시각화 설계에 정의된 UI 및 GUI를 구현하여 데이터 분석 결과를 성공적으로 시각화할 수 있다.		
	데이터 시각화 기능 구현 및 품질 향상을 위해 시각 디자인 및 정보 디자인 원리를 적용할 수 있다.		
	데이터 시각화 결과를 사용자가 활용하는 과정에서, 사용성 제고를 위해 UI/UX 구현 원리를 적용할 수 있다.		
	데이터 시각화 결과가 사용자의 요구사항을 충족시킬 수 있도록 적절하게 구현되었는지 확인할 수 있다.		
데이터 정제하기	분석 목적에 따른 데이터 정제 요건을 정의할 수 있다.		
	확보한 데이터에 대한 정상 데이터와 오류값, 결측치, 이상값 등을 측정할 수 있다.		
	측정된 데이터를 분석 요구사항에 맞도록 정제 작업을 수행할 수 있다.		
	정제된 분석 데이터를 확인하고 정제 결과를 검증하여 정제보고서를 작성할 수 있다.		
데이터 통합하기	정제된 데이터간의 관계를 분석하여 통합 형태를 정의할 수 있다.		
	분석된 특성에 따라 목적에 맞게 데이터를 분류할 수 있다.		
	데이터 확보 계획 수립 단계에서 제시된 기준에 따라 분류된 분석 데이터를 통합할 수 있다.		
	통합된 분석 데이터의 결과를 검증하고 통합된 데이터셋을 정의할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 핵심요소기술을 융합한 전공분야에 대한 실습, 개발계획을 준비, 기획하여 실무적인 프로젝트를 수행한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 준비 개요, 개발팀구성, 주요분야설정	4			
2	개발계획 수립하기	4			
3	개발 요구사항 정의하기	4			
4	개발 목표 및 수행계획 수립하기	4			
5	개발 수요조사 및 유사개발 사항 조사하기	4			
6	개발 예산 및 일정 계획 수립하기	4			
7	품질관리 및 산출물 관리계획하기	4			
8	프로젝트 계획 발표 및 계획 수정하기	4			
9	프로젝트 구현1	4			
10	프로젝트 구현2	4			
11	프로젝트 구현3	4			
12	프로젝트 구현4	4			
13	시제품 테스트 및 에러처리1	4			
14	시제품테스트 및 에러처리2	4			
15	최종발표자료 및 보고서 작성	4			
16	프로젝트 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬AI/AI소프트웨어 전공 기초 기술을 적용하여 상세 설계를 바탕으로 개발환경을 구축하고 관련 소스코드 개발을 통해 프로그램 설계/구현할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료 조사	4			
2	통합프로그램 계획서 작성	4			
3	계획서 발표 및 item 선정	4			
4	스토리보드 작성 및 메뉴별 기능 정의	4			
5	응용 프로그램 구현1	4			
6	응용 프로그램 구현2	4			
7	응용 프로그램 구현3	4			
8	중간 발표 및 피드백	4			
9	수정사항 추가 개발 및 에러처리1	4			
10	수정사항 추가 개발 및 에러처리2	4			
11	수정사항 추가 개발 및 에러처리3	4			
12	2차 중간 발표 및 피드백	4			
13	테스트 및 에러처리1	4			
14	테스트 및 에러처리2	4			
15	최종 발표 자료 및 결과보고서 작성	4			
16	발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
IOT기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
사물인터넷을 구현하기 위하여 아두이노 프로세서 기반 센서들과 입출력 장치들을 이용하여 다양한 IoT 응용 분야에 적용한다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로 컨트롤러와 전자 기초	3			
2	디지털입출력	3			
3	아날로그입출력	3			
4	센서제어하기(아날로그온도센서, 디지털 온습도센서)	3			
5	센서제어하기(아날로그초음파센서, 적외선 리모컨센서)	3			
6	7-세크먼트 표시장치	3			
7	모터제어	3			
8	토트메트릭스 제어	3			
9	시리얼(UART)통신	3			
10	블루투스통신	3			
11	SPI & I2C통신	3			
12	이더넷 통신	3			
13	인터럽트	3			
14	온습도 모니터 앱 제작	3			
15	종합프로젝트1	3			
16	종합프로젝트2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
스크립트언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
웹구현 언어에서 기초가 되는 스크립트 언어의 개념을 이해하고, 사용 문법을 익혀서 응용 프로그램 구현 능력을 배양한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습환경 구축 및 기본 실습 방법 익히기	3			
2	HTML5 태그로 웹페이지 만들기	3			
3	CSS3 스타일 시트 작성, 웹 페이지 꾸미기	3			
4	웹 문서 구조화 기법 및 폼 문서 만들기	3			
5	자바스크립트 언어, 변수, 조건문의 기본 문법 익히기	3			
6	반복문, 함수 만들기 등의 문법 익히기	3			
7	자바스크립트의 기본적인 객체의 활용 및 사용자 객체 만들기	3			
8	중간평가	3			
9	DOM객체 문서 모델과 문서를 표현하는 자바스크립트의 document 객체 다루기	3			
10	DOM객체 문서 모델과 문서를 표현하는 자바스크립트의 document 객체 다루기	3			
11	이벤트 개념과 이벤트를 처리하는 자바스크립트 코드 작성	3			
12	BOM객체 대한 자바스크립트 객체 다루기	3			
13	캔버스 API를 이용한 그랠픽 그리기 기초와 마우스로 캔버스에 그림 그리는 응용과제	3			
14	자바스크립트의 라이브러리 다루기	3			
15	자바스크립트의 라이브러리 다루기	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
C#프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
.net의 핵심언어인 C#을 이용하여 윈도우 프로그램을 개발할 수 있는 기본지식을 습득할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	C#개발환경 - 개발환경소개 및 개발 환경 세팅	3			
2	C#윈도우 프로그램 개요	3			
3	기본이론 및 실습 -네임스페이스,자료형,연산자	3			
4	기본이론 및 실습 -제어문,메소드	3			
5	객체지향 개요 -클래스(생성자와 소멸자 프로퍼티,인덱서)	3			
6	상속 -상속방법, 인터페이스,다형성	3			
7	예외처리 -예외처리, 메모리 관리, 델리게이트	3			
8	이벤트 -이벤트, WinForm개요	3			
9	컨트롤 -List Box, Text Box, Command Button	3			
10	그래픽 -그래픽 관련실습	3			
11	파일처리 -파일 입출력, 디렉토리 관리	3			
12	스레드 -스레드, 멀티스레드	3			
13	네트워크 프로그래밍 -네트워크 프로그래밍 실습	3			
14	XML,LINQ,ADO.NET	3			
15	Connection, Command Class	3			
16	Data Adapter , Data Set Class	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
JAVA기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자바 언어의 기본 문법과 객체지향 개념을 익히고, 기초적인 프로그램을 작성할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요 및 개발 환경 구축	3			
2	기본 문법	3			
3	조건문	3			
4	반복문	3			
5	배열	3			
6	메소드	3			
7	객체지향 개념	3			
8	중간 프로그래밍 실습	3			
9	캡슐화	3			
10	상속	3			
11	다형성	3			
12	추상 클래스와 인터페이스	3			
13	예외처리	3			
14	기초 자료구조	3			
15	파일 입출력	3			
16	데이터 및 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
파이썬기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 분야에 필요한 파이썬의 기본문법을 학습하고 각종 패키지의 환경을 설정하여 필요한 자료구조을 바탕으로 한 파이썬 프로그래밍 기법을 구현 할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬이해 및 파이썬 환경설치	3			
2	변수 개념 및 함수 이해	3			
3	연산자(산술,대입,비교,논리), 연산자 우선순위	3			
4	데이터형의 개념과 종류	3			
5	문자열	3			
6	조건문(if, if~else, 중첩if, elif)	3			
7	반복문 (for, while)	3			
8	조건/반복문 응용 및 중간평가	3			
9	리스트, 튜플	3			
10	딕션너리, 집합	3			
11	함수, 함수매개변수, 지역/전역 변수	3			
12	파일 읽기와 쓰기	3			
13	클래스와 객체, 메소드	3			
14	클래스 상속	3			
15	외부 라이브러리(numpy)	3			
16	외부 라이브러리(pandas)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
파이썬응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 파이썬 패키지를 이용하여 데이터조작, 2/3차원 배열, 이미지 데이터를 조작하고 응용하는 파이썬 프로그래밍 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 환경설정(vscode, Colab)	3			
2	파이썬 기초 리뷰	3			
3	ndarray 데이터 생성, 인덱싱, 형태변환, 함수사용	3			
4	Series생성/확인/변경, DataFrame 사용	3			
5	DataFrame	3			
6	Web 정적/동적 데이터 마이닝	3			
7	파이썬을 이용한 통계실습	3			
8	각종 API 실습	3			
9	Word Cloud실습	3			
10	티처블 머신모델 실습	3			
11	OpenCV 기초, 디지털영상기초	3			
12	OpenCV(이진영상 처리)	3			
13	OpenCV(영역연산, 컨볼루션)	3			
14	OpenCV(에지검출)	3			
15	Mediapipe 기초(mesh)	3			
16	Mediapipe 응용(랜드마크)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
ROS프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
ROS 기본 프로그래밍뿐만 아니라 ROS 패키지를 이용하여 각종 카메라와 센서, 모터 등에 접근하는 방법을 익히고, 자율주행의 핵심 기술인 SLAM과 내비게이션을 학습한다.		교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 소프트웨어 플랫폼 소개	3			
2	로봇 운영체제 이해	3			
3	ROS 개발환경 구축	3			
4	ROS 중요 컨셉	3			
5	ROS 명령어	3			
6	ROS 도구	3			
7	ROS 기본 프로그래밍	3			
8	로봇 패키지	3			
9	센서, 모터 패키지	3			
10	임베디드 시스템	3			
11	모바일 로봇	3			
12	시뮬레이션	3			
13	SLAM	3			
14	내비게이션	3			
15	서비스 로봇	3			
16	매니퓰레이터	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
딥러닝활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
신경망을 이용한 딥러닝, 인공지능의 개념을 이해하고 다양한 인공지능 사례에 적용할 수 있는 능력을 배양한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	딥러닝 개요	3			
2	텐서플로우 기초	3			
3	텐서플로우 회귀분석	3			
4	퍼셉트론의 개요	3			
5	신경망의 개요	3			
6	인공신경망에서 딥러닝 활성화함수	3			
7	활성화 함수 ReLu	3			
8	텐서플로우 손글씨 숫자인식(CNN)	3			
9	케라스 머신러닝	3			
10	케라스를 이용한 딥러닝	3			
11	순환 신경망(RNN)	3			
12	RNN 프로그래밍	3			
13	적대적생성신경망 GAN	3			
14	자연어처리(NLP)	3			
15	딥러닝 RNN으로 구현한 챗봇	3			
16	OpenAI Gym을 이용한 강화학습 제작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
프레임워크실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
SPRING 등 프론트앤드와 백엔드 기술을 결합하는 프레임워크 환경에서 웹관련 개발을 할수 있도록한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Spring 개발환경 개요 및 구성	3			
2	STS 실행 및 test	3			
3	의존주입(DI)	3			
4	Bean 설정파일 개념 및 DI	3			
5	생성자를 통한 DI	3			
6	여러가지 방법을 이용한 DI 설정	3			
7	Bean 라이프사이클과 범위	3			
8	메소드 설정	3			
9	외부파일을 통한 Bean 설정1	3			
10	외부파일을 통한 Bean 설정2	3			
11	IoC	3			
12	AOP (1)	3			
13	AOP (2)	3			
14	Advice 타입별 ASOP	3			
15	스프링 MVC	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
클라우드컴퓨팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
클라우드 환경의 시스템의 네트워킹, 보안 고가용성 설정, 재해복구, 성능조정에 대한 작업을 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가상화 기본 개념	3			
2	Linux 컨테이너 소개	3			
3	Docker 이미지 작업	3			
4	Docker 네트워킹	3			
5	Docker Compose	3			
6	Kubernetes 소개	3			
7	Kubernetes에서 포드, 배포 및 서비스 관리	3			
8	Linux의 기본 네트워킹	3			
9	Linux의 기본 보안	3			
10	클라우드 컴퓨팅(AWS)	3			
11	쉘 스크립팅을 사용한 기본 자동화	3			
12	패키지 관리 및 소프트웨어 설치(APT, YUM, DNF사용)	3			
13	기본 시스템 모니터링 및 문제 해결(시스템 리소스 모니터링, 로그관리)	3			
14	기본 백업 및 복원(AWS S3을 사용한 클라우드 기반 백업)	3			
15	Git을 사용한 버전 제어(코드 및 프로젝트 관리를 위한 GitHub)	3			
16	클라우드 자동화 및 코드 기반 인프라(Terraform 기본개념 및 설치)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
산업머신비전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업용 머신비전 기술을 활용하여 제조공정에서 발생하는 제품 및 공정 데이터를 분석하고 자동 검사 시스템을 구현하는 실습을 목표로 한다. 분류, 검출, 물체 인식, 결함 탐지 등 주요 머신비전 기법을 제조공정 사례에 적용함으로써 현장 중심의 실무 역량을 함양한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업용 머신비전 개요 및 제조 공정 적용 이해	3			
2	제조 공정별 검사 유형 분류	3			
3	머신비전 시스템 구성 요소 이해	3			
4	산업용 카메라 및 조명 환경 구성	3			
5	영상 데이터 수집 및 전처리	3			
6	영상 기반 분류 기초	3			
7	제조 공정 데이터 분류 실습	3			
8	중간 실습 프로젝트	3			
9	객체 검출 개념	3			
10	제조 공정 대상 물체 검출 실습	3			
11	물체 인식 응용	3			
12	결함 탐지 개념	3			
13	영상 기반 결함 탐지 실습	3			
14	공정 자동화 위한 머신비전 연계	3			
15	제조 공정 머신비전 통합 프로젝트	3			
16	최종 프로젝트 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
LLM응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
대규모 언어모델(LLM)의 구조와 활용 방식을 이해하고, API 연동 · 프롬프트 설계 · 에이전트 구성 실습을 통해 AI 소프트웨어 서비스와 피지컬 AI 시스템에 적용 가능한 LLM 응용 역량을 배양한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 소개 및 LLM 개요 (AX·피지컬 AI·AI 관점)	3			
2	LLM 구조 이해 (Transformer, 토큰, 추론 흐름)	3			
3	프롬프트 엔지니어링 기초 (지시형·역할형 프롬프트)	3			
4	프롬프트 엔지니어링 심화 (Chain-of-Thought, Few-shot)	3			
5	LLM API 개요 및 개발 환경 구축	3			
6	LLM API 연동 실습 (텍스트 생성·요약·분류)	3			
7	대화형 챗봇 로직 설계 및 구현	3			
8	중간 실습 프로젝트 (LLM 기반 서비스 구현)	3			
9	멀티모달 LLM 개요 (텍스트·이미지 이해)	3			
10	이미지 기반 질의응답·판단 실습	3			
11	LLM 에이전트 개념 및 워크플로우 설계	3			
12	LLM 기반 의사결정 로직 구현	3			
13	피지컬 AI 연계 개념 (로봇·시스템 명령 생성)	3			
14	피지컬 AI/AI 소프트웨어 통합 시나리오 실습	3			
15	최종 프로젝트 수행 (응용 서비스 또는 피지컬 AI 적용)	3			
16	결과물 발표 및 종합 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
AIoT활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기존 IoT 장비에 AI 비전 기술을 결합한 AIoT 융합 시스템 구현을 목표로 한다. 센서 제어와 영상 기반 인식, AI 판단 로직을 실습 중심으로 학습하여 피지컬AI 및 AI 소프트웨어 분야의 실무 역량을 강화한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AIOT 융합 시스템 개요 이해	3			
2	IOT장비 및 센서 제어 프로그래밍	3			
3	IOT통신 방식 및 데이터 수집	3			
4	AIOT 개발 환경 구축	3			
5	비전 센서 및 카메라 연동	3			
6	영상 데이터 수집 및 전처리	3			
7	AI 비전 기초 모델 적용	3			
8	중간 실습 프로젝트	3			
9	AI 기반 판단 로직 구현	3			
10	IOT 장비 제어	3			
11	피지컬AI 연계 제어 시나리오 구현	3			
12	실시간 AIOT 데이터 처리	3			
13	AIOT 시스템 보안 기초	3			
14	AIOT 시스템 성능 개선	3			
15	최종 융합 프로젝트 개발	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
엣지러닝활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
엣지 환경에서의 AI 비전 추론 및 응용 기술을 실습 중심으로 학습하는 것을 목표로 한다. NPU 기반 모델 배포와 추론, 파이프라인 구성 과정을 통해 피지컬AI 및 AI 소프트웨어 분야에서 활용 가능한 실무 역량을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 및 엣지러닝 개요	3			
2	AI 비전 시스템 구조 이해	3			
3	NPU기반 엣지 AI 개념	3			
4	온디바이스 AI 개발 환경 구축	3			
5	AI 비전 애플리케이션 개발 환경 구성	3			
6	NPU SDK 구조 및 활용 방법	3			
7	AI 비전 모델 추론 실습 및 코드 분석(1)	3			
8	AI 비전 모델 추론 실습 및 코드 분석(2)	3			
9	딥러닝 프레임워크 및 ONNX 이해	3			
10	NPU 포팅 환경 및 모델 변환	3			
11	파이프라인 기반 모델 추론 실습	3			
12	전처리/후처리 기반 추론 최적화	3			
13	모델 컴파일 및 온디바이스 추론	3			
14	YOLO 기반 객체 탐지 모델 적용	3			
15	NPU 포팅 통합 프로젝트	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 터득한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	10			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	10			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	10			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	10			
6	현장실습 및 보고서 작성(5)	10			
7	현장실습 및 보고서 작성(6)	10			
8	현장실습 및 보고서 작성(7)	10			
9	현장실습 및 보고서 작성(8)	10			
10	현장실습 및 보고서 작성(9)	10			
11	현장실습 및 보고서 작성(10)	10			
12	현장실습 및 보고서 작성(11)	10			
13	현장실습 및 보고서 작성(12)	10			
14	현장실습 및 보고서 작성(13)	10			
15	현장실습 및 보고서 작성(14)	10			
16	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : 피지컬AI전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
2학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 터득한다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	10			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	10			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	10			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	10			
6	현장실습 및 보고서 작성(5)	10			
7	현장실습 및 보고서 작성(6)	10			
8	현장실습 및 보고서 작성(7)	10			
9	현장실습 및 보고서 작성(8)	10			
10	현장실습 및 보고서 작성(9)	10			
11	현장실습 및 보고서 작성(10)	10			
12	현장실습 및 보고서 작성(11)	10			
13	현장실습 및 보고서 작성(12)	10			
14	현장실습 및 보고서 작성(13)	10			
15	현장실습 및 보고서 작성(14)	10			
16	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			